

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৭ : তরঙ্গ ও শব্দ

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ কী?

- ক) দুই পরপর শীর্ষের দূরত্ব
খ) বেগ
গ) কম্পাঙ্ক
ঘ) বিস্তার

২। কম্পাঙ্ক f -এর একক?

- ক) মিটার
খ) হার্জ
গ) সেকেন্ড
ঘ) জুল

৩। $v = ?$

- ক) f / λ
খ) $f \lambda$
গ) $f + \lambda$
ঘ) λ / f^2

৪। শব্দ কোন তরঙ্গ?

- ক) অনুপ্রস্থ শূন্য
খ) অনুদৈর্ঘ্য (যান্ত্রিক)
গ) তড়িচ্চুম্বক
ঘ) আলোক

৫। শূন্য মাধ্যমে শব্দ চলে কি?

- ক) হ্যাঁ
খ) না
গ) শুধু উচ্চ কম্পাঙ্ক
ঘ) শুধু আলোক শব্দ

৬। অনুপ্রস্থ তরঙ্গের উদাহরণ?

- ক) শব্দ বায়ুতে
খ) আলো / দড়ির তরঙ্গ
গ) শুধু চাপ তরঙ্গ বায়ু
ঘ) তাপ

৭। প্রতিধ্বনি শুনতে ন্যূনতম দূরত্ব প্রায়?

- ক) 1 m
খ) 17 m
গ) 340 m
ঘ) 3 km

৮। শব্দের তীব্রতার একক?

- ক) Hz
খ) $W m^{-2} / dB$ সম্পর্কিত
গ) kg
ঘ) C

৯। অতিশব্দ কোন কম্পাঙ্ক?

- ক) 20 Hz-এর কম
খ) 20 kHz-এর বেশি
গ) ঠিক 50 Hz
ঘ) দৃশ্য আলো

১০। অবশব্দ কোন কম্পাঙ্ক?

- ক) 20 Hz-এর কম
খ) 20 kHz-এর বেশি
গ) 1 MHz
ঘ) আলো

১১। বিস্তার বাড়লে শব্দের কী বাড়ে?

- ক) তীক্ষ্ণতা
খ) তীব্রতা/জোর
গ) কম্পাঙ্ক
ঘ) তরঙ্গদৈর্ঘ্য শুধু

১২। কম্পাঙ্ক বাড়লে শব্দের কী বাড়ে?

- ক) তীক্ষ্ণতা (pitch)
খ) শুধু ভর
গ) চাপ শূন্য
ঘ) রঙ

১৩। দোলনকাল $T = ?$

- ক) $1/f$
খ) f
গ) $f \lambda$
ঘ) $v f$

১৪। $f = 50 \text{ Hz}$, $\lambda = 2 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- ক) 100 m/s
খ) 50 m/s
গ) 2 m/s
ঘ) 52 m/s

১৫। $f = 100 \text{ Hz}$, $\lambda = 3.4 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- ক) 340.0 m/s
খ) 100 m/s
গ) 3.4 m/s
ঘ) 103.4 m/s

১৬। $f = 256 \text{ Hz}$, $\lambda = 1.3 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- ক) 332.8 m/s
খ) 256 m/s
গ) 1.3 m/s
ঘ) 257.3 m/s

১৭। $f = 440 \text{ Hz}$, $\lambda = 0.78 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- ক) 343.2 m/s
- খ) 440 m/s
- গ) 0.78 m/s
- ঘ) 440.78 m/s

১৮। $f = 200 \text{ Hz}$, $\lambda = 1.7 \text{ m}$ হলে তরঙ্গবেগ কত?

- ক) 340.0 m/s
- খ) 200 m/s
- গ) 1.7 m/s
- ঘ) 201.7 m/s

১৯। $v = 340 \text{ m/s}$, $f = 170 \text{ Hz}$ হলে λ কত?

- ক) 2.0 m
- খ) 340 m
- গ) 170 m
- ঘ) 57800 m

২০। $v = 340 \text{ m/s}$, $f = 340 \text{ Hz}$ হলে λ কত?

- ক) 1.0 m
- খ) 340 m
- গ) 340 m
- ঘ) 115600 m

২১। $v = 330 \text{ m/s}$, $f = 110 \text{ Hz}$ হলে λ কত?

- ক) 3.0 m
- খ) 330 m
- গ) 110 m
- ঘ) 36300 m

২২। দেয়াল 340 m দূরে, $v = 340 \text{ m/s}$ হলে প্রতিধ্বনির সময় কত?

- ক) 2.0 s
- খ) 1.0 s
- গ) 340 s
- ঘ) 680 s

২৩। দেয়াল 170 m দূরে, $v = 340 \text{ m/s}$ হলে প্রতিধ্বনির সময় কত?

- ক) 1.0 s
- খ) 0.5 s
- গ) 340 s
- ঘ) 340 s

২৪। দেয়াল 680 m দূরে, $v = 340 \text{ m/s}$ হলে প্রতিধ্বনির সময় কত?

- ক) 4.0 s
- খ) 2.0 s
- গ) 340 s
- ঘ) 1360 s

২৫। বন্ধ নলের দৈর্ঘ্য 0.25 m , $v = 340 \text{ m/s}$ হলে মৌলিক কম্পাঙ্ক কত?

- ক) 340.0 Hz
- খ) 1360.0 Hz
- গ) 0.25 Hz
- ঘ) 0.5 Hz

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→খ	৩→খ	৪→খ	৫→খ
৬→খ	৭→খ	৮→খ	৯→খ	১০→ক
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৭ : তরঙ্গ ও শব্দ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।